



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks and distillation columns under a clear sky. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the image, containing the title text.

Tabelle e grafici

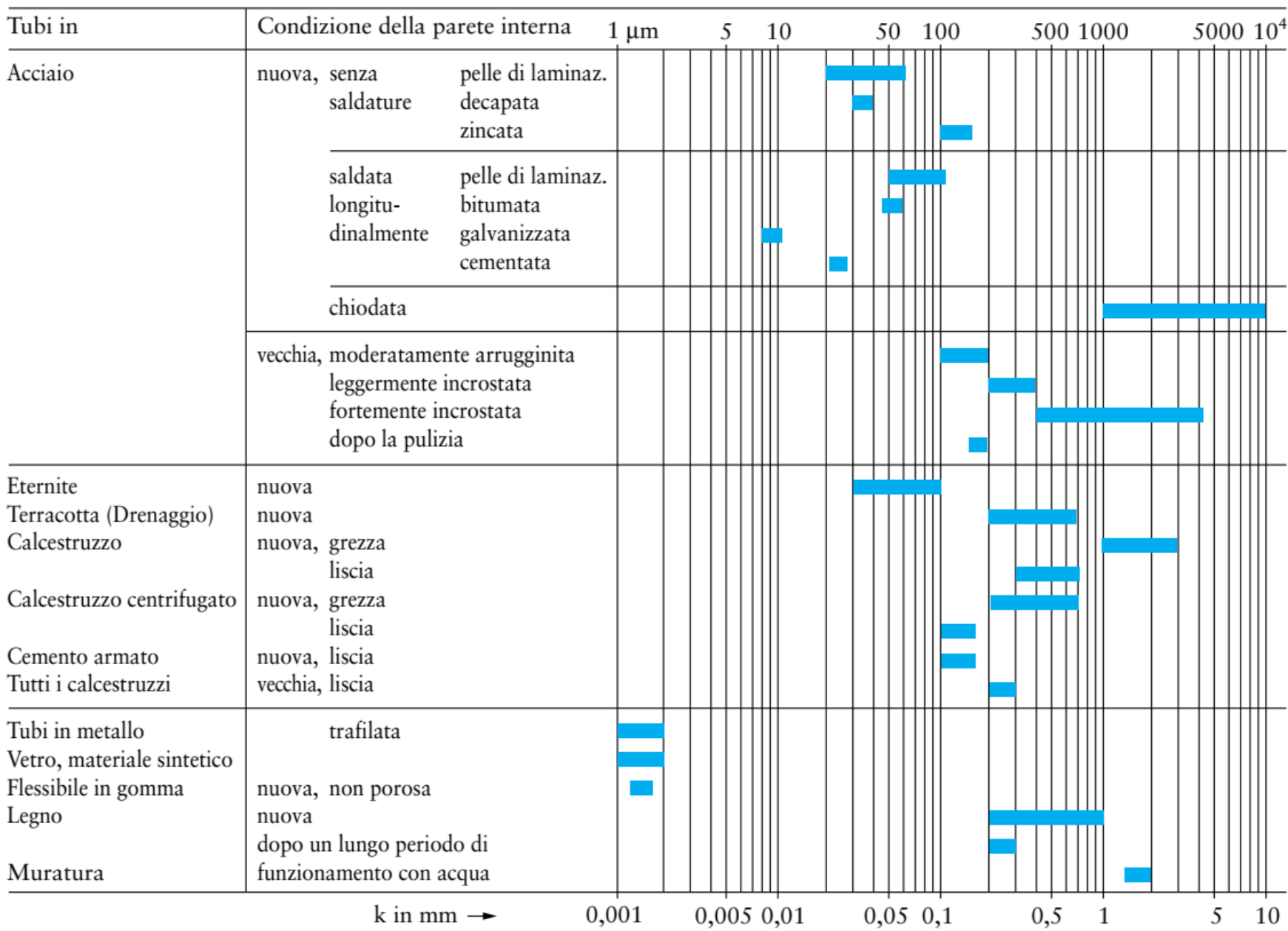
Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova



Rugosità media della parete





R_h = raggio idraulico = sezione di passaggio / perimetro bagnato

$$d_{eq} = 4 \cdot R_h$$

Tubo sezione circolare

$$R_h = \frac{\frac{\pi d_i^2}{4}}{\pi d_i} = \frac{d_i}{4}$$

$$d_{eq} = 4 \frac{d_i}{4} = d_i$$

Tubo sezione quadrata

$$R_h = \frac{L^2}{4L} = \frac{L}{4}$$

$$d_{eq} = 4 \frac{L}{4} = L$$

Tubi concentrici

$$R_h = \frac{\frac{\pi (d_{i,e}^2 - d_{e,i}^2)}{4}}{\pi (d_{i,e} + d_{e,i})} = \frac{d_{i,e} - d_{e,i}}{4}$$

$$d_{eq} = d_{i,e} - d_{e,i}$$



DN	D	Tutte le misure in mm				Tubo senza saldatura		Tubo saldato	
		senza saldatura		saldato		peso in kg/m		peso in kg/m	
		s *	d	s **	d	tubo	acqua	tubo	acqua
15	21,3	2,0	17,3	1,8	17,7	0,952	0,235	0,866	0,246
20	26,9	2,0	22,9	1,8	23,3	1,23	0,412	1,11	0,426
25	33,7	2,3	29,1	2,0	29,7	1,78	0,665	1,56	0,692
32	42,4	2,6	37,2	2,3	37,8	2,55	1,09	2,27	1,12
40	48,3	2,6	43,1	2,3	43,7	2,93	1,46	2,61	1,50
50	60,3	2,9	54,5	2,3	55,7	4,11	2,33	3,29	2,44
65	76,1	2,9	70,3	2,6	70,9	4,71	3,88	5,24	3,95
80	88,9	3,2	82,5	2,9	83,1	6,76	5,34	6,15	5,42
100	114,3	3,6	107,1	3,2	107,9	9,83	9,00	8,77	9,14
125	139,7	4,0	131,7	3,6	132,5	13,4	13,6	12,1	13,8
150	168,3	4,5	159,3	4,0	160,3	18,2	19,9	16,2	20,2
200	219,1	6,3	206,5	4,5	210,1	33,1	33,5	23,8	34,7
250	273,0	6,3	260,4	5,0	263,0	41,4	53,2	33,0	54,3
300	323,9	7,1	309,7	5,6	312,7	55,5	75,3	44,0	76,8
350	355,6	8,0	339,6	5,6	344,4	68,6	90,5	48,3	93,1
400	406,4	8,8	388,8	6,3	393,8	86,3	118,7	62,2	121,7
500	508,0	11,0	486,0	6,3	495,4	135	185,4	77,9	192,7
600	610,0	12,5	585,0	6,3	597,4	184	268,6	93,8	280,2

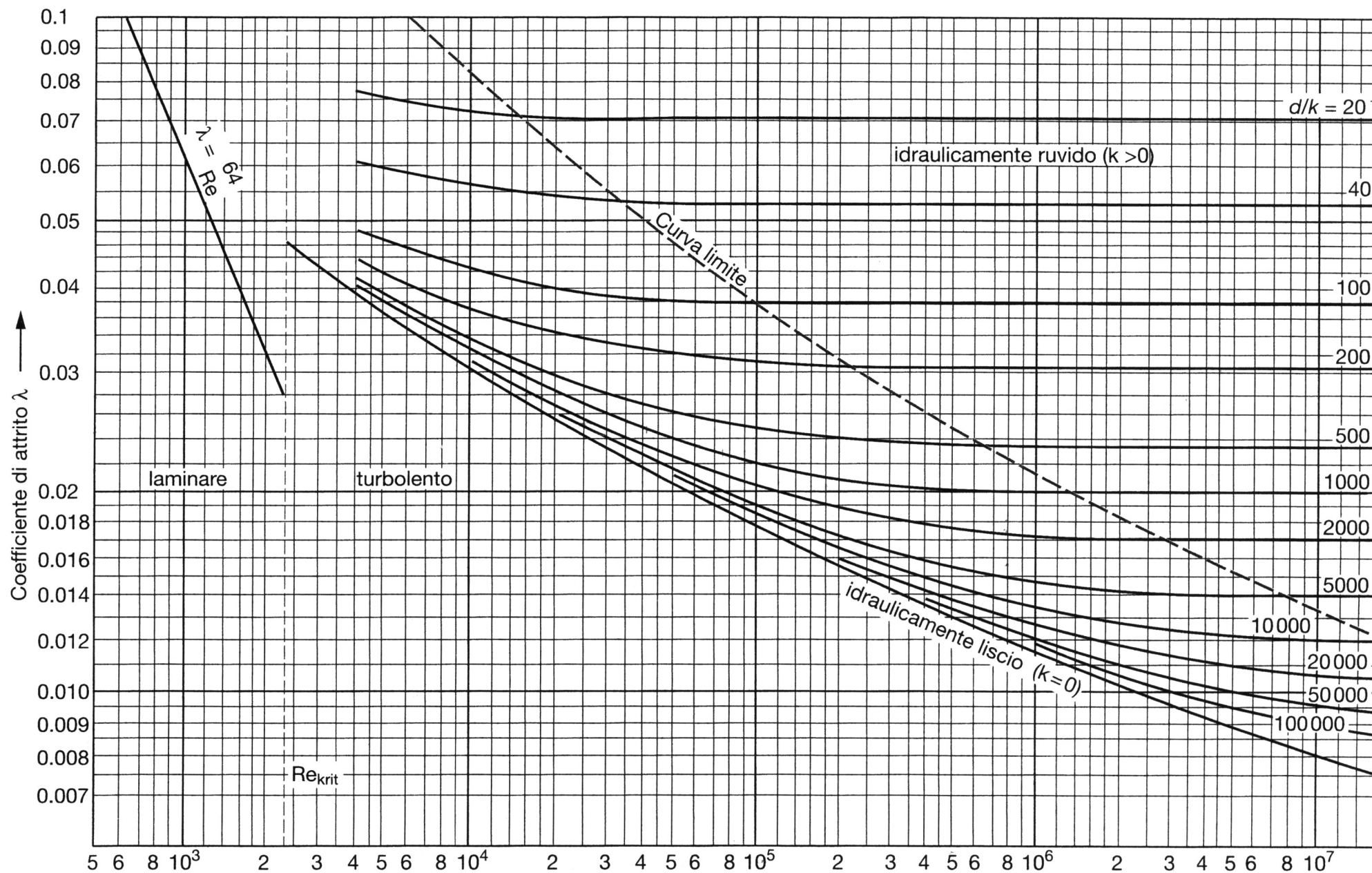
* a partire da DN 32 identico a DIN 2448

** a partire da DN 25 identico a DIN 2458



Coefficiente di attrito

abaco di Moody





REGIME LAMINARE $Re < 2100$

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

REGIME TURBOLENTO $Re > 3000 \div 4000$

Formula di Eck (1973)

$$\lambda = \left[-2 \cdot \log_{10} \left(0.269 \cdot \frac{k}{d} + \frac{15}{Re} \right) \right]^{-2}$$

TUBI IDRAULICAMENTE LISCI

Formula empirica di Eck

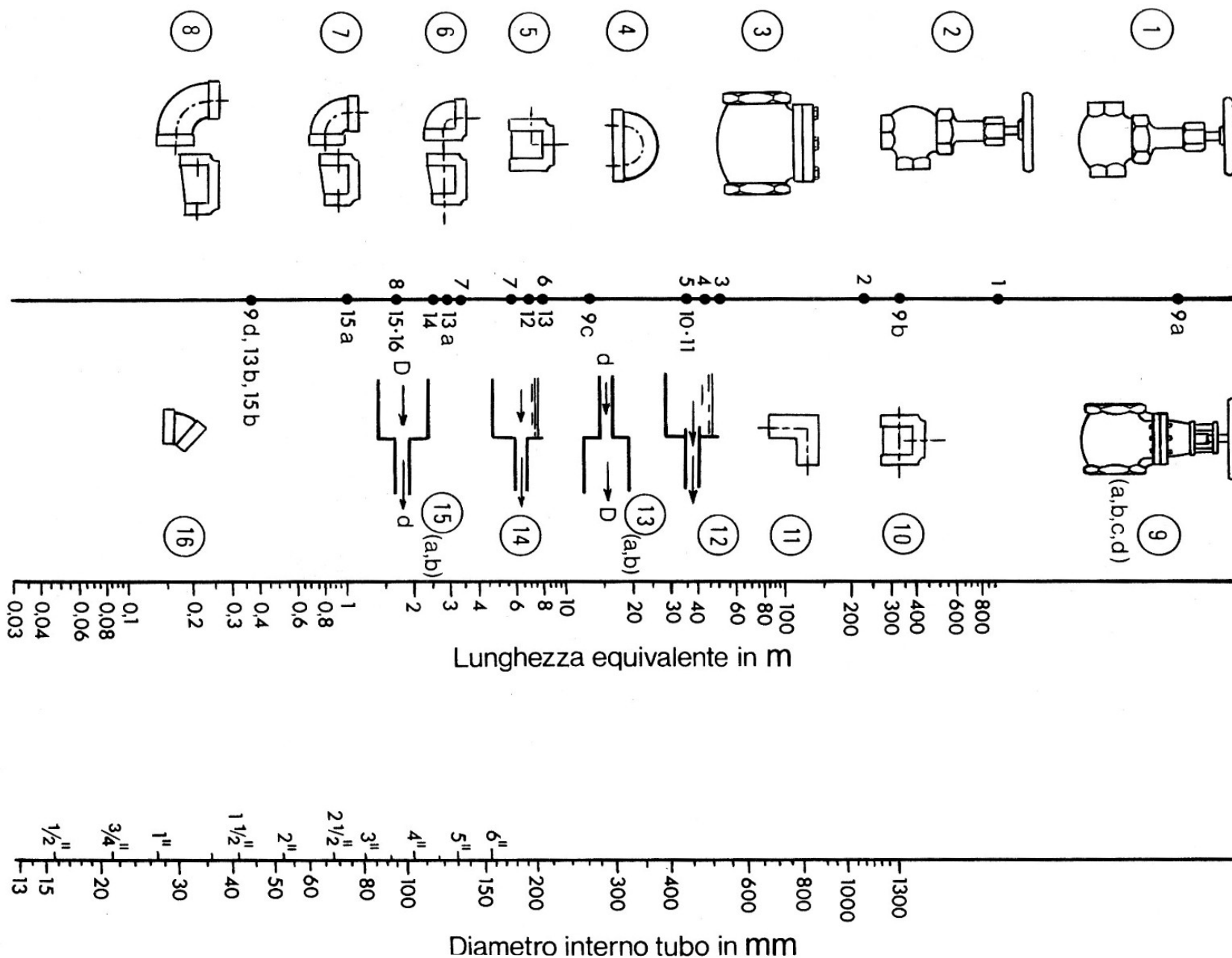
$$\lambda = \frac{0.309}{\left(\log_{10} \frac{Re}{7} \right)^2}$$

TUBI IDRAULICAMENTE RUVIDI

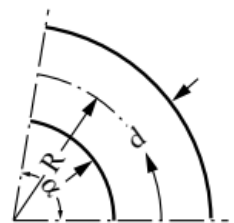
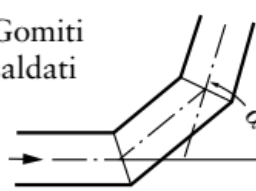
Equazione Moody

$$\lambda = 0.0055 + \frac{0.15}{\sqrt[3]{\frac{d}{k}}}$$

Lunghezze equivalenti nomogramma



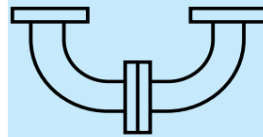
Coefficienti di perdita di carico per i gomiti (fonte: manuale KSB)

Curva	α	15°		30°		45°		60°		90°	
		Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida	Superficie liscia	ruvida
	ζ per $R = 0$	0,07	0,10	0,14	0,20	0,25	0,35	0,50	0,70	1,15	1,30
	ζ per $R = d$	0,03	–	0,07	–	0,14	0,34	0,19	0,46	0,21	0,51
	ζ per $R = 2 d$	0,03	–	0,06	–	0,09	0,19	0,12	0,26	0,14	0,30
	ζ per $R \geq 5 d$	0,03	–	0,06	–	0,08	0,16	0,10	0,20	0,10	0,20
Gomiti saldati 	Numero delle saldature circolari	–	–	–	–	2	–	3	–	3	–
	ζ	–	–	–	–	0,15	–	0,20	–	0,25	–

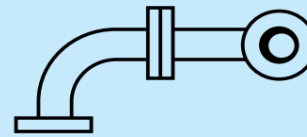
*Coefficienti di
perdita di carico
per i bocchagli
(fonte: manuale
KSB)*

Curve e gomiti riuniti:

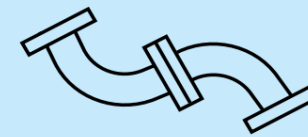
Se una curva a 90° viene unita ad altre per formare curve composte, come negli esempi seguenti, il suo coefficiente ζ non va raddoppiato, ma moltiplicato per i fattori indicati che consentono di calcolare la perdita di carico del pezzo composto.



1,4



1,6



1,8

Compensatori di dilatazione

Compensatori a tubo ondulato

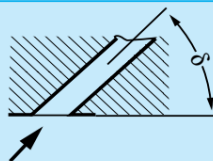
con/senza tubo diffusore $\zeta \approx 0,3/2,0$

Tubo liscio-curva a lira $\zeta \approx 0,6$ fino a 0,8

Tubo a soffietto-curva a lira $\zeta \approx 1,3$ fino a 1,6

Tubo ondulato-curva a lira $\zeta \approx 3,2$ fino a 4

Bocchagli di ingresso

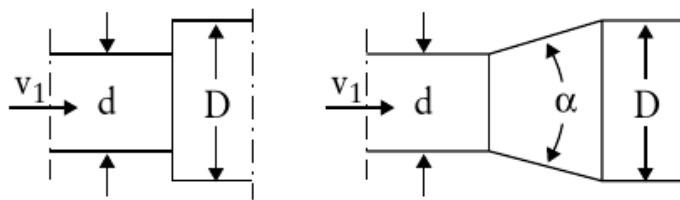
Angolo di ingresso					
acuto	$\zeta \approx 0,5$	3			per $\delta = 75^\circ$
raccordato	$\zeta \approx 0,25$	0,55	0,20	0,05	$\zeta \approx 0,6$
					per $\delta = 60^\circ$
					$\zeta \approx 0,7$
					per $\delta = 45^\circ$
					$\zeta \approx 0,8$

Bocchagli di uscita

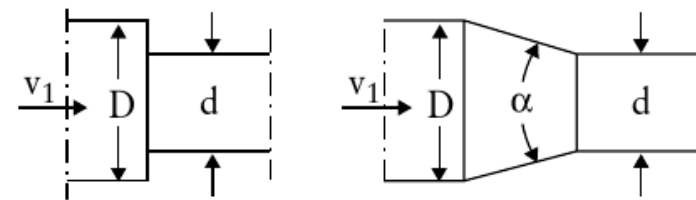
$\zeta \approx 1$ dopo un tronco diritto di tubazione sufficientemente lungo con una velocità quasi uniforme nella sezione di uscita

$\zeta \approx 2$ in caso di velocità molto irregolare del liquido, ad es. subito dopo gomiti, valvole ecc.

Ampliamento



Restringimento



Forma	I	II	III			IV	
Forma		d/D	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
I		$\zeta \approx$	0,56	0,41	0,26	0,13	0,04
II per	$\alpha = 8^\circ$	$\zeta \approx$	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01
	$\alpha = 15^\circ$	$\zeta \approx$	0,15	0,11	0,07	0,03	0,01
	$\alpha = 20^\circ$	$\zeta \approx$	0,23	0,17	0,11	0,05	0,02
III		$\zeta \approx$	4,80	2,01	0,88	0,34	0,11
IV per	$20^\circ < \alpha < 40^\circ$	$\zeta \approx$	0,21	0,10	0,05	0,02	0,01



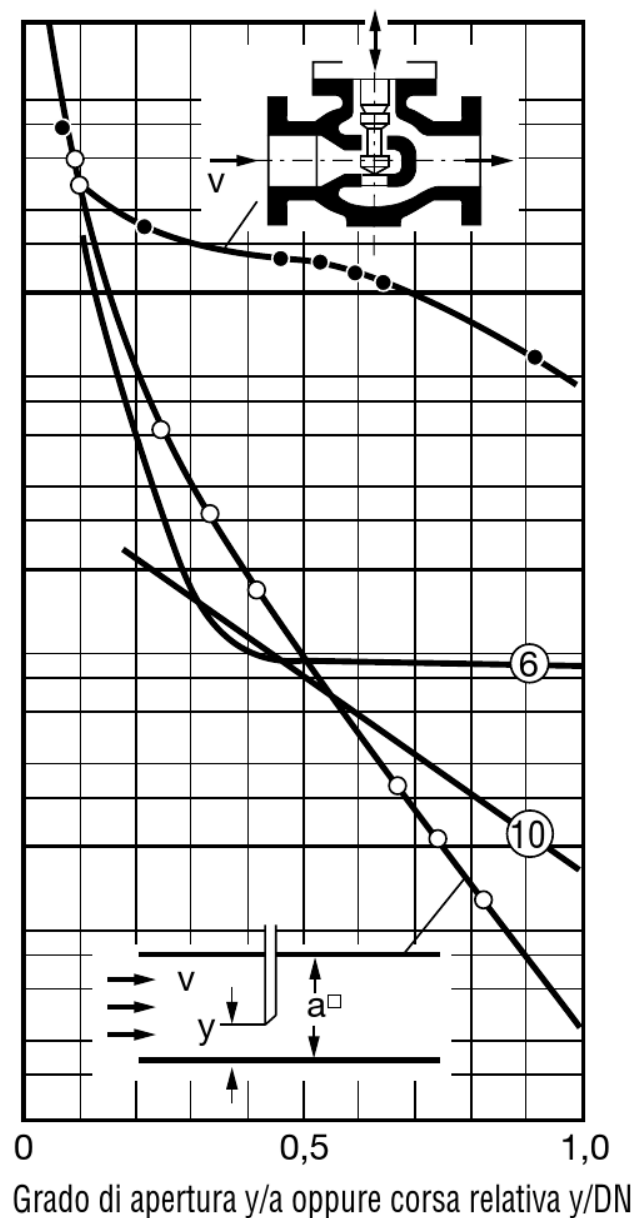
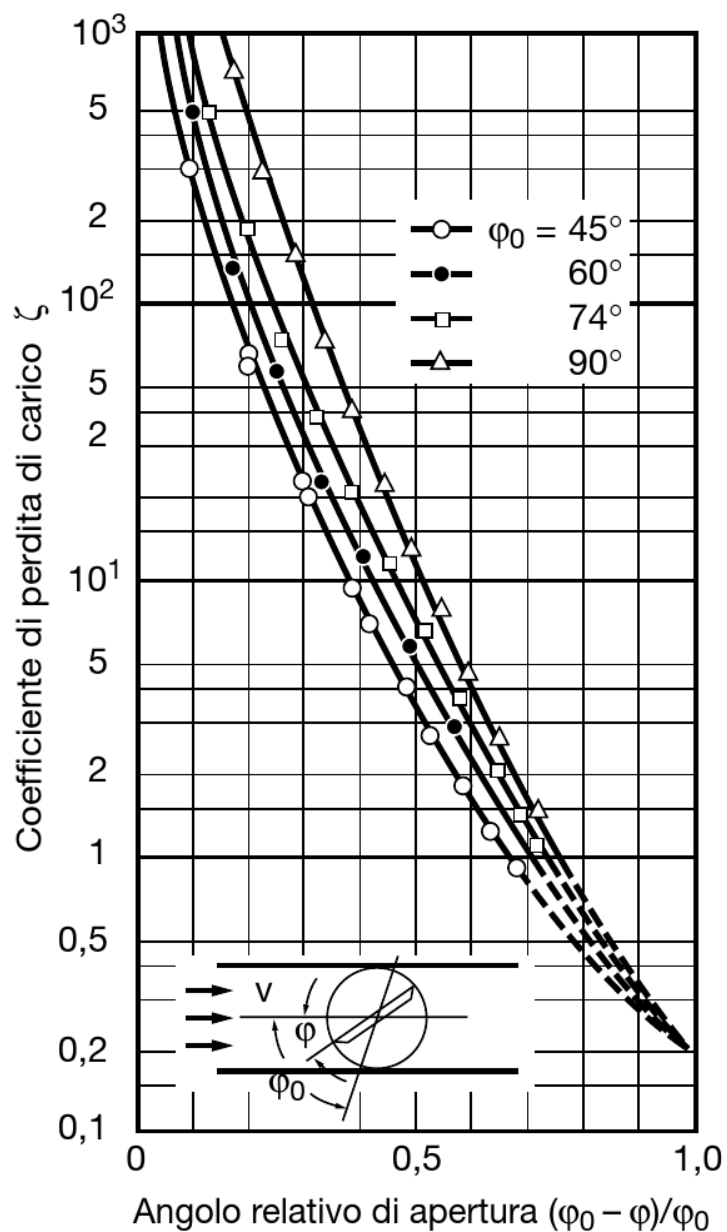
Coefficienti di perdita di carico

	Tipo della valvola		Forma costrut.	Coefficiente di perdita di carico ζ a DN =																		Note		
				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800	1000		
Absperarmaturen	Saracinesca a corpo piatto ($d_E = DN$)	min max	1	0,1 0,65	←	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	←									0,1 0,3	} con $d_E < DN$ vedi nota in calce 1)	
	Saracinesca a corpo rotondo ($d_E = DN$)	min max	2						0,25 0,32	0,24 0,31	0,23 0,30	0,22 0,28	0,21 0,26	0,19 0,25	0,18 0,23	0,17 0,22	0,16 0,20	0,15 0,19	0,13 0,18	0,12 0,16	0,11 0,15	0,11 0,14		
	Rubineti ($d_E = DN$)	min max	3	0,10 0,15	←	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02 0,15						con $d_E < DN$ $\zeta = 0,4$ fino a 1,1
	Valvole a farfalla PN 2,5 +10 PN 16 +25	min max	4					0,90 1,20	0,59 1,00	0,38 0,80	0,26 0,70	0,20 0,62	0,14 0,56	0,12 0,50	0,09 0,42	0,06 0,40	←	0,37	0,33	0,33	0,33	0,30	0,06 0,28	
		min max						2,04 2,50*	1,80 2,30*	1,55 2,10*	1,30 1,90*	1,08 1,70*	0,84 1,50*	0,75 1,30	0,56 1,10	0,48 0,90	0,40	←	0,76	0,71	0,67*	0,63*	* anche con PN 40	
	Valvole forgiate	min max	5			6,0 6,8	←	←	6,0 6,8															
	Valvole fuse	min max	6	3,0 6,0	←												3,0 6,0						con ottimizzazione è raggiungibile $\zeta = 2$ fino a 3	
	Valvole Compact	min max	7	0,3 0,3	0,4 0,9	0,6 1,9	0,6 ←	1,0 →	1,1 1,9	←	2,2	2,2	2,3	2,5	1,1 2,5									
	Valvole a squadra	min max	8	2,0 3,1	←	←	3,1 →	3,4 3,8	4,1 4,4	4,4 4,7	5,0 5,3	5,3 5,7	6,0 6,3	6,3 6,6			2,0 6,6							
	Valvole a sede inclinata	min max	9	1,5 2,6	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	1,5 2,6								
	Valvole a flusso libero	min max	10	0,6 1,6	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	0,6 1,6							
	Valvole a membrana	min max	11	0,8 2,7	←	←	←	←	←	←	←	←	0,8 2,7											
Valvole di ritegno	Valvole di ritegno a sede diritta	min max	12	3,0 6,0	←	←	←	←	←	←	←	←	←	3,0 6,0										
	Valvole di ritegno assiali	min max	13	3,2 3,4	←	←	←	3,2 4,2	3,7 5,0	5,0 6,4	7,3 8,2	4,3 4,6	←	←	4,3 4,6							a partire da DN 125 allargate assialmente		
	Valvole di ritegno a sede inclinata	min max	14	2,5 3,0	←	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	←	1,5 3,0									
	Valvole di fondo	min max	15					1,0 3,0	0,9 ←	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4 3,0	(7,0)	(6,1)	(5,5)	(4,5)	(4,0)	() con disposizione a gruppi		
	Valvole di ritegno a clapet	min max	16	0,5 3,0	←	←	0,5 →	0,4	←	←	←	←	←	←	0,4	0,3	←	←	←	0,3 3,0	Clapet senza leva e contrappeso 2)			
	Hydrostop $v = 4$ m/s $v = 3$ m/s $v = 2$ m/s		17					0,9 1,8 5,0			3,0 4,0 6,0		3,0 4,5 8,0	2,5 4,0 7,5	2,5 4,0 6,5	1,2 1,8 6,0	2,2 3,4 7,0							
Filtri		18					2,8	←	←	←	←	←	←	←	2,8							allo stato pulito		
Crivelli		19					1,0	←	←	←	←	←	←	←	1,0									

1) Se il diametro più ristretto di intercettazione d_E è inferiore al diametro nominale DN di attacco, i coefficienti di perdita di carico devono essere aumentati di $(DN/d_E)^x$ con $x =$ da 5 fino a 6.

2) Con apertura parziale (cioè a basse velocità del liquido) i coefficienti delle perdite di carico aumentano ai valori massimi. Se la velocità del liquido v (in m/s) aumenta, i coefficienti delle perdite di carico ζ si riducono secondo il rapporto $\zeta \approx 3/v$.

Coefficienti di perdita di carico



Moto all'interno dei tubi e nella regione anulare

- Regime laminare $Re < 2100$
$$\lambda = \frac{64}{Re}$$
 - Regime turbolento $Re > 2100$
$$\lambda = 0.3164 \cdot Re^{-0.25}$$
$$\lambda = 0.4 \cdot Re^{-0.24} \quad (\text{tubi in acciaio})$$
- $L_{eq.} = n_{pass. interni} \cdot L_{tubo}$ per scambiatore a fascio tubiero
- $L_{eq.} = n_{barre} \cdot L_{barra}$ per scambiatore a tubi concentrici

Moto nel fasciame

- Regime turbolento $Re > 2100$
$$\lambda = 1.76 \cdot Re^{-0.19}$$
- $$L_{eq.} = (n_{diaframmi} + 1) \cdot D_{fasciame}$$

R_t = raggio termico = sezione di passaggio / perimetro attivo

$$d_{eq}^t = 4 \cdot R_t$$

Tubo sezione circolare

$$R_t = \frac{\frac{\pi d_i^2}{4}}{\pi d_i} = \frac{d_i}{4}$$

$$d_{eq}^t = 4 \frac{d_i}{4} = d_i$$

Tubo sezione quadrata

$$R_h = \frac{L^2}{4L} = \frac{L}{4}$$

$$d_{eq}^t = 4 \frac{L}{4} = L$$

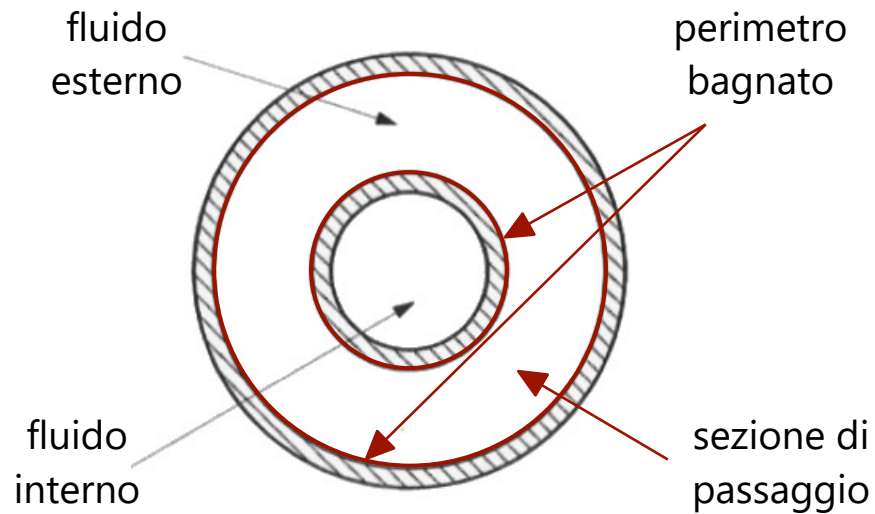
Tubi concentrici

$$R_t = \frac{\frac{\pi (d_{i,e}^2 - d_{e,i}^2)}{4}}{\pi d_{e,i}} = \frac{d_{i,e}^2 - d_{e,i}^2}{4 d_{e,i}}$$

$$d_{eq}^t = \frac{d_{i,e}^2 - d_{e,i}^2}{d_{e,i}}$$

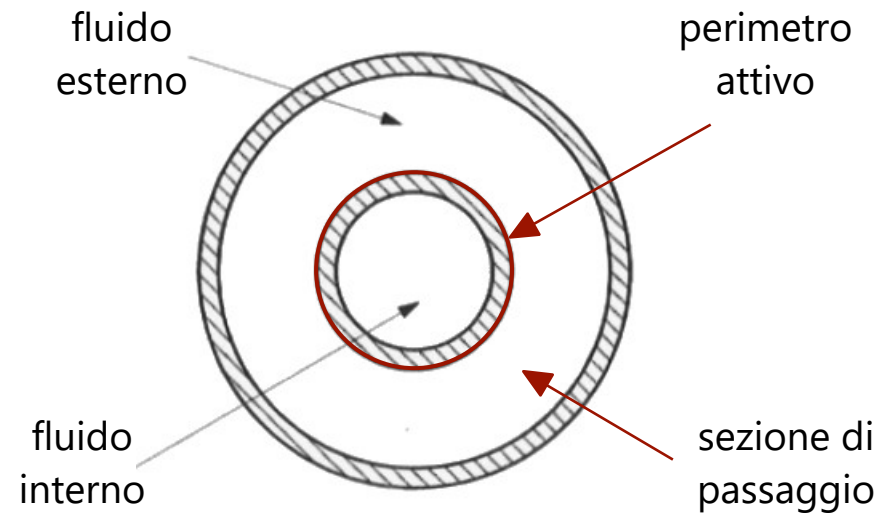
Diametri equivalenti nei tubi

$$d_{eq}^h = 4 R_h = 4 \cdot \frac{\text{Sezione di passaggio}}{\text{Perimetro bagnato}}$$



$$d_{eq}^h = 4 \cdot \frac{\frac{\pi}{4} (d_{ie}^2 - d_{ei}^2)}{\pi (d_{ie} + d_{ei})} = d_{ei} - d_{ie}$$

$$d_{eq}^t = 4 R_t = 4 \cdot \frac{\text{Sezione di passaggio}}{\text{Perimetro attivo}}$$

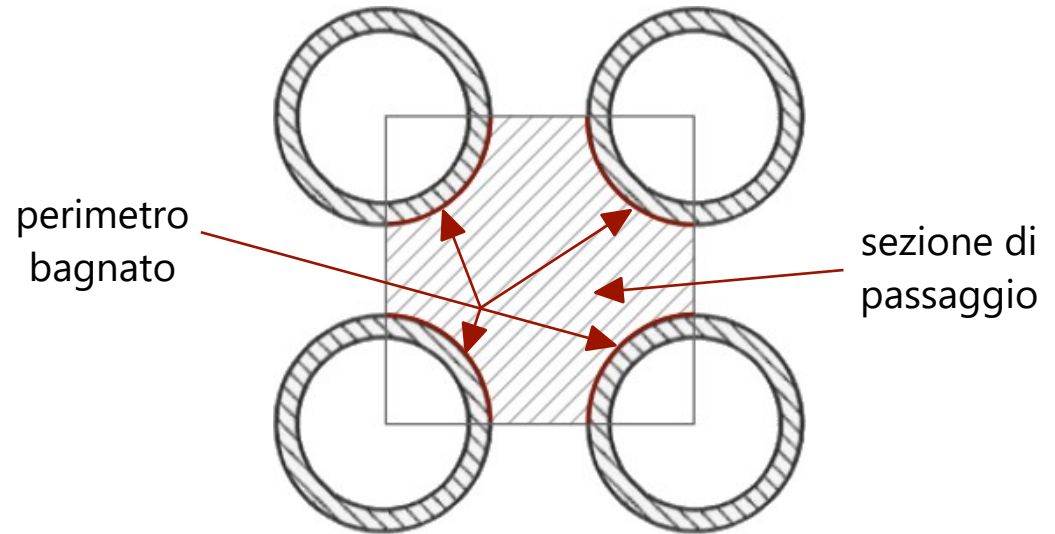


$$d_{eq}^t = 4 \cdot \frac{\frac{\pi}{4} (d_{ie}^2 - d_{ei}^2)}{\pi d_{ei}} = \frac{d_{ie}^2 - d_{ei}^2}{d_{ei}}$$

Diametri equivalenti per il fasciame

$$d_{eq}^t = 4 R_t = 4 \cdot \frac{\text{Area sezione retta}}{\text{Perimetro bagnato}}$$

$$\text{Area passaggio} = p^2 - \frac{\pi}{4} d_e^2$$



$$d_{eq}^{\blacksquare} = 4 \cdot \frac{p^2 - \frac{\pi}{4} d_e^2}{\pi d_e} = d_e \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cdot \frac{p^2}{d_e^2} - 1 \right) = d_e \cdot \left[1.273 \left(\frac{p}{d_e} \right)^2 - 1 \right]$$

$$d_{eq}^{\blacktriangle} = d_e \cdot \left[1.103 \left(\frac{p}{d_e} \right)^2 - 1 \right]$$

$$\frac{p}{d_e} \geq 1.25$$



Perdite di carico concentrate

1. Scambiatori a tubi concentrici

- interno tubi $\xi \simeq 1.5 \cdot n_{barre}$
- regione anulare $\xi \simeq 1.5 \cdot n_{barre}$

2. Scambiatori a fascio tubiero

- lato tubi $\xi \simeq 3 \cdot n_{passaggi}$
- lato fasciame $\xi \simeq 0$

Sulla determinazione delle velocità

Velocità **INTERNE**

$$v_i = \frac{Q}{A_i} = \frac{W}{\rho A_i}$$

(interno tubi)

$$A_i = \frac{\pi}{4} d_i^2$$

(lato tubi)

$$A_i = \frac{\pi}{4} d_i^2 \cdot \frac{N_{tt}}{n_{pi}}$$

N_{tt} = numero tubi totali

n_{pi} = numero passaggi interni

Se $n_{pi} \uparrow$, $A_i \downarrow$, $v_i \uparrow$

Scambiatori a tubi concentrici

Velocità **ESTERNE**

$$v_e = \frac{Q}{A_e} = \frac{W}{\rho A_e}$$

(zona anulare)

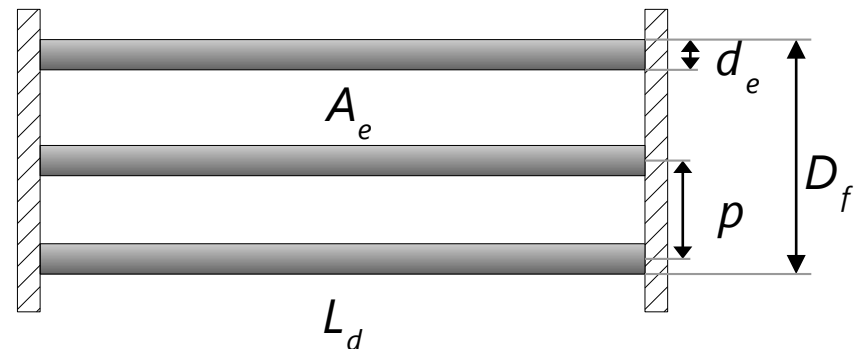
$$A_e = \frac{\pi}{4} (d_e^2 - d_i^2)$$

Scambiatori a fascio tubiero

(lato

mantello)

$$A_e = L_d \cdot (p - d_e) \cdot \frac{D_f}{p} = L_t \cdot \left(\frac{p - d_e}{p} \right) \cdot D_f$$



Se dist. diaframmi $L_d \downarrow$, $A_e \downarrow$, $v_e \uparrow$

Moto all'interno dei tubi e nella regione anulare

- Regime laminare

$$Nu = 1.86 \cdot \left(Re \cdot Pr \cdot \frac{d_{eq}^T}{L} \right)^{0.33}$$

$$100 < Re < 2100$$

$$0.48 < Pr < 16700$$

$$Re \cdot Pr \cdot \left(d_{eq}^T / L \right) > 1000$$

$$d_{eq}^T / L > 2$$

- Regime turbolento

$$Nu = C \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.33}$$

$$Re > 10^4$$

$$0.7 < Pr < 16700$$

$$d_{eq}^T / L > 10$$

$C = 0.027$ per liquidi viscosi (frazioni petrolifere, soluzioni acquose conc., liquidi organici viscosi)

$C = 0.023$ per liquidi non viscosi e H_2O

$C = 0.021$ per gas

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d_{eq}^T}{\eta}$$

$$Nu = \frac{h \cdot d_{eq}^T}{k}$$

$$Pr = \frac{c_p \cdot \eta}{k}$$

Moto nel fasciame

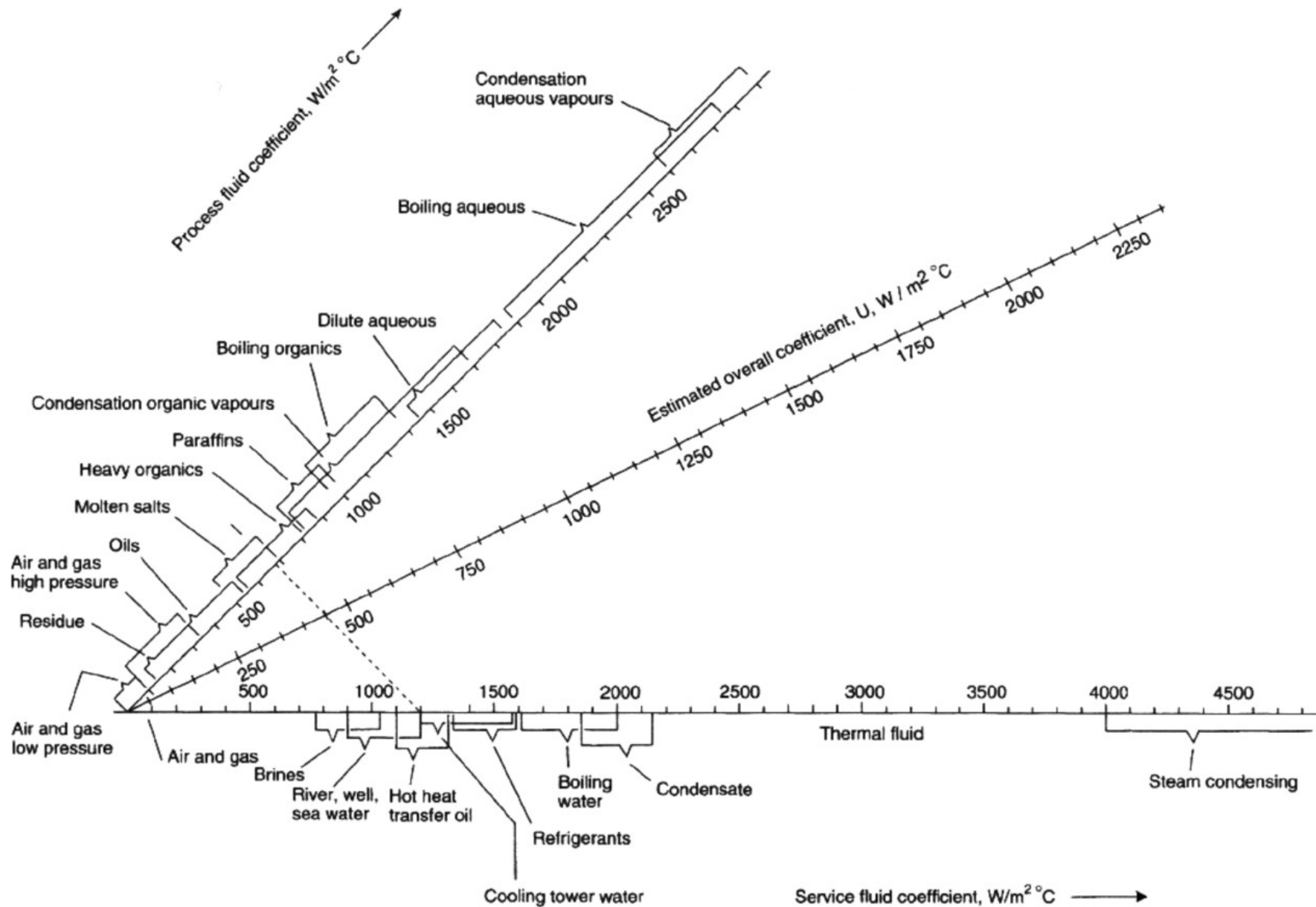
- Regime turbolento

$$Nu = 0.36 \cdot Re^{0.55} \cdot Pr^{0.33}$$

$$2000 < Re < 10^6$$



Coefficienti di trasmissione globale da considerazioni economiche





Coefficienti di trasmissione globale inclusivi dei fattori di sporcamento

Fluido 1	Fluido 2	resistenza specifica to- tale di sporca- mento (*) $r_{st} [m^2 K/W]$	coefficiente globale di scambio ter- mico (*) $K_o [W/(m^2 K)]$
Acqua (*) (*)	Acqua	$2,6 \cdot 10^{-4}$	1400-1700
	Gas, a circa 1,5-2 bar (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	170-230
	Gas, a circa 70 bar (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	340-570
	Liquidi organici leggeri (*)	$2,6 \cdot 10^{-4}$	700-1000
	Liquidi organici medi (*)	$3,5 \cdot 10^{-4}$	420-700
	Liquidi organici pesanti (*)	$4,4 \cdot 10^{-4}$	230-420
	Liquidi organici molto pesanti (*): - in riscaldamento	$7 \cdot 10^{-4}$	60-230
	- in raffreddamento	$7 \cdot 10^{-4}$	30-80
Vapor d'acqua (in condensazione)	Gas, a circa 1,5-2 bar (*)	$9 \cdot 10^{-3}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar (*)	$9 \cdot 10^{-3}$	200-250
	Gas, a circa 70 bar (*)	$9 \cdot 10^{-3}$	400-620
	Liquidi organici leggeri (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	770-1100
	Liquidi organici medi (*)	$2,6 \cdot 10^{-4}$	450-770
	Liquidi organici pesanti (*)	$3,5 \cdot 10^{-4}$	230-450
	Liquidi organici molto pesanti (*)	$6 \cdot 10^{-4}$	80-260
Id.-senza incondensabili	Acqua	$1,7 \cdot 10^{-4}$	1700-2300
Liquidi organici leggeri (*)	Liquidi organici leggeri (*)	$3,5 \cdot 10^{-4}$	570-750
	Liquidi organici medi (*)	$4,4 \cdot 10^{-4}$	400-570
	Liquidi organici pesanti (*): - in riscaldamento	$5,3 \cdot 10^{-4}$	230-420
	- in raffreddamento	$5,3 \cdot 10^{-4}$	140-280
	Liquidi organici molto pesanti (*): - in riscaldamento	$7 \cdot 10^{-4}$	110-280
	- in raffreddamento	$7 \cdot 10^{-4}$	30-140
Liquidi organici medi (*)	Liquidi organici medi (*)	$5,3 \cdot 10^{-4}$	280-450
	Liquidi organici pesanti (*): - in riscaldamento	$6,2 \cdot 10^{-4}$	170-280
	- in raffreddamento	$6,2 \cdot 10^{-4}$	80-200
	Liquidi organici molto pesanti (*): - in riscaldamento	$8 \cdot 10^{-4}$	80-170
	- in raffreddamento	$8 \cdot 10^{-4}$	30-140
Liquidi organici pesanti (*)	Liquidi organici pesanti (*)	$9 \cdot 10^{-4}$	50-170
	Liquidi organici molto pesanti (*)	$11 \cdot 10^{-4}$	30-80
Gas, a circa 1,5-2 bar (*)	Gas, a circa 1,5-2 bar (*)	0	50-90
	Gas, a circa 8 bar (*)	0	80-110
	Gas, a circa 70 bar (*)	0	90-140
Gas, a circa 8 bar (*)	Gas, a circa 8 bar (*)	0	110-170
	Gas, a circa 70 bar (*)	0	140-200
Gas, a circa 70 bar (*)	Gas, a circa 70 bar (*)	0	200-340
Acqua	Vapore organico leggero in condensazione (compo- nente puro) (*) (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	850-1100
	Vapore organico medio in condensazione (compo- nente puro) (*) (*)	$1,7 \cdot 10^{-4}$	550-850
	Vapore organico pesante in condensazione (compo- nente puro) (*) (*)	$3,5 \cdot 10^{-4}$	420-570

(*) La perdita di carico considerata accettabile per entrambi i fluidi è stata assunta pari a circa 0,7 bar, con l'eccezione di:

- gas a bassa pressione e vapori in condensazione, per i quali la perdita di carico accettabile è assunta pari a circa il 5% della pressione assoluta;
- liquidi organici «pesanti» e «molto pesanti», per i quali la perdita di carico accettabile è stata assunta da 1,4 a 2 bar.

(*) La resistenza totale specifica di sporcamento ed il coefficiente di trasmissione termica globale si riferiscono all'area totale della superficie esterna dei tubi (non alettati).

(*) Le soluzioni acquose danno approssimativamente gli stessi coefficienti dell'acqua.

(*) L'ammoniaca liquida dà circa gli stessi risultati dell'acqua.

(*) «Liquidi organici leggeri» comprendono i liquidi con viscosità dinamica minore di $0,5 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms), come gli idrocarburi fino a C_8 , le benzine, gli alcoli e i chetoni leggeri, etc..

(*) «Liquidi organici medi» comprendono i liquidi con viscosità tra circa $0,5 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms) e $1,5 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms), come il cherosene, gasolio caldo, petrolio greggio leggero, etc..

(*) «Liquidi organici pesanti» comprendono i liquidi con viscosità maggiore di $1,5 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms), ma inferiore a $50 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms), come il gasolio freddo, gli oli lubrificanti, oli combustibili e petrolio greggio pesante.

(*) «Liquidi organici molto pesanti» comprendono asfalti, bitumi, peci e catrami, grassi etc. aventi viscosità maggiori di $50 \cdot 10^{-3}$ kg/(ms). La stima dei coefficienti di scambio termico per queste sostanze è molto incerta.

(*) Con gas contenenti rilevanti quantità di Idrogeno o Elio, a causa degli elevati valori della conducibilità-termica di questi elementi, i coefficienti di scambio termico realizzati possono essere sensibilmente più elevati di quanto qui riportato.

(*) Questi stessi valori possono essere utilizzati per miscele di vapori quando l'intervallo di temperatura di condensazione della miscela è inferiore alla metà della differenza tra la temperatura del vapore e dell'agente raffreddante all'uscita dello scambiatore. Se l'intervallo di temperatura di condensazione è maggiore di quanto detto più sopra o se sono presenti in entità significative gas non condensabili, il coefficiente di scambio termico deve essere ridotto verso i valori indicati per raffreddamento di gas: in questi casi l'accuratezza della stima è molto limitata.

I dati qui riportati sono tratti da:

K.J. BELL, *Estimate S&T exchanger design fast*. The Oil and Gas Journal, Dec. 4, 1978, pag. 59-68.



Coefficienti di trasmissione globale

Shell and tube exchangers		
Hot fluid	Cold fluid	U (W/m ² °C)
<i>Heat exchangers</i>		
Water	Water	800–1500
Organic solvents	Organic solvents	100–300
Light oils	Light oils	100–400
Heavy oils	Heavy oils	50–300
Gases	Gases	10–50
<i>Coolers</i>		
Organic solvents	Water	250–750
Light oils	Water	350–900
Heavy oils	Water	60–300
Gases	Water	20–300
Organic solvents	Brine	150–500
Water	Brine	600–1200
Gases	Brine	15–250
<i>Heaters</i>		
Steam	Water	1500–4000
Steam	Organic solvents	500–1000
Steam	Light oils	300–900
Steam	Heavy oils	60–450
Steam	Gases	30–300
Dowtherm	Heavy oils	50–300
Dowtherm	Gases	20–200
Flue gases	Steam	30–100
Flue	Hydrocarbon vapours	30–100
<i>Condensers</i>		
Aqueous vapours	Water	1000–1500
Organic vapours	Water	700–1000
Organics (some non-condensables)	Water	500–700
Vacuum condensers	Water	200–500
<i>Vaporisers</i>		
Steam	Aqueous solutions	1000–1500
Steam	Light organics	900–1200
Steam	Heavy organics	600–900

- Coefficiente globale di scambio: $\frac{1}{U} = R_i + \frac{1}{h_{ie}} + \frac{d_e}{2 \cdot k} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e} + R_e$

- Salto termico medio logaritmico: $\Delta T_{ML} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \left(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} \right)}$

- Calcolo delle temperatura raggiunte dai 2 fluidi (freddo e caldo) all'uscita dello scambiatore note le portate e il coefficiente di scambio globale U :

$$T_2 = \frac{t_1 \left\{ 1 - \exp \left[\frac{U S}{W c_p} (1 - \gamma) \right] \right\}}{\gamma - \exp \left[\frac{U S}{W c_p} (1 - \gamma) \right]} \quad \text{con} \quad \gamma = \frac{W c_p}{W' c'_p}$$

$$t_2 = t_1 + \gamma (T_1 - T_2)$$

Calcolo analitico del fattore F_t per la correzione del salto termico medio logaritmico.

Definendo:

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} \qquad R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

- Scambiatori 1/2n

$$F_t = \frac{\sqrt{R^2 + 1} \cdot \ln\left(\frac{1 - P}{1 - P \cdot R}\right)}{(R - 1) \cdot \ln\left[\frac{2 - P \cdot (R + 1 - \sqrt{R^2 + 1})}{2 - P \cdot (R + 1 + \sqrt{R^2 + 1})}\right]}$$

- Scambiatori 2/4n

$$F_t = \frac{\frac{\sqrt{R^2 + 1}}{2 \cdot (R - 1)} \cdot \ln\left(\frac{1 - P}{1 - P \cdot R}\right)}{\ln\left[\frac{\frac{2}{P} - 1 - P + \frac{2}{P} \cdot \sqrt{(1 - P) \cdot (1 - P \cdot R)} + \sqrt{R^2 + 1}}{\frac{2}{P} - 1 - R + \frac{2}{P} \cdot \sqrt{(1 - P) \cdot (1 - P \cdot R)} - \sqrt{R^2 + 1}}\right]}$$

Coefficienti di trasmissione globale

Per scambiatori 1/2n

